

Puentes de flechas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5409 · Puentes de flechas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puentes levadizos cuyo tablero se une por cadenas a una o dos palancas largas de madera llamadas flechas, giratorias sobre un eje superior y equilibradas por contrapesos en su extremo posterior. Las flechas transmiten la fuerza motriz y determinan ranuras y espacios específicos en el acceso.

Calvo registra puentes de una sola flecha central, flechas exteriores, interiores y en zig-zag. Su análisis combina difusión histórica, equilibrio geométrico, deformación de la madera, número de operarios, exposición al fuego y sustitución parcial por sistemas de senoide.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5409 · PUENTES LEVADIZOS CUYO TABLERO SE MANIOBRA MEDIANTE PALANCAS O FLECHAS, CADENAS Y CONTRAPESOS · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación y atribución histórica

«El célebre monje é ingeniero Gondulfo es, al parecer, el inventor del puente levadizo de flechas, que aplicó en los numerosos castillos contruidos por él en Inglaterra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 6.

MR-PFL-01 · Primera documentación localizada; conserva la cautela del autor en la atribución.

Mariano Calvo · 1899

2. Ranuras y una sola flecha central

«Se generalizó más el empleo del puente de flechas [...] su existencia se hace patente [...] por las ranuras existentes para el paso de las flechas [...] una pequeña poterna, cuyo puente levadizo era de una sola flecha central.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 9.

MR-PFL-02 · Aporta un indicador arqueológico y la variante singular central.

Mariano Calvo · 1899

3. Flechas interiores y en zig-zag

«Naciendo así los puentes de flechas interiores [...] Más modernamente se adoptó en gran número de plazas de Alemania el puente de flechas en zig-zag, que en otro lugar describiremos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PFL-03 · Registra dos variantes formales de la familia.

Mariano Calvo · 1899

4. Constitución y maniobra

«Hállase constituido por un tablero A O giratorio alrededor del eje horizontal O, y por unas palancas de madera llamadas flechas [...] uniéndose al tablero por medio de las cadenas [...] Hacia la extremidad posterior de estas flechas se coloca un contrapeso [...] La maniobra se efectúa actuando sobre las cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 37.

MR-PFL-04 · Definición constructiva completa de la familia.

Mariano Calvo · 1899

5. Deformación y pérdida de equilibrio

«Los puentes de flechas presentan el inconveniente de que éstas [...] llegan á deformarse produciéndose alteraciones en el equilibrio que dificultan la maniobra [...] Se ha tratado de remediar este inconveniente construyendo dichas flechas como una viga armada.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 40.

MR-PFL-05 · Relaciona material, deformación y aumento del esfuerzo de maniobra.

Mariano Calvo · 1899

6. Vulnerabilidad y traslado al interior

«Las flechas [...] se hallan muy expuestas á las vistas y fuegos del enemigo [...] el establecimiento de las flechas en los pasos cubiertos obliga á practicar aberturas en el muro de escarpa [...] se ha variado su disposición, colocando las flechas en el interior de la bóveda de entrada.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 42.

MR-PFL-06 · Contrasta vulnerabilidad exterior y protección interior.

Mariano Calvo · 1899

7. Composición del zig-zag

«Este puente se compone [...] de una báscula A B móvil [...] y unida al tablero H L por el intermedio de las flechas D F [...] y de las barras [...] provistas de articulaciones en sus extremidades [...] La maniobra se efectúa de modo idéntico al del puente de flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 43.

MR-PFL-07 · Define la variante articulada y su continuidad funcional con el tipo ordinario.

Mariano Calvo · 1899

8. Sustitución por la senoide

«Los puentes de senoide presentan ventajas sobre los puentes levadizos de flechas, á los que sustituyeron, en cuanto que las partes principales del mecanismo [...] quedan resguardadas de las influencias atmosféricas y del tiro enemigo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 100.

MR-PFL-08 · Último testimonio comparativo integrado; explica la sustitución por protección del mecanismo.

LECTURA COMPARADA

El plural del lema abarca un tipo ordinario y variantes central, interior y en zig-zag. Todas conservan como rasgo diagnóstico la palanca o flecha que enlaza el tablero, directamente o mediante articulaciones, con el contrapeso y las cadenas.

La lectura histórica se apoya en huellas constructivas —ranuras sobre las puertas— y se completa con el análisis mecánico. La madera se deforma, altera el equilibrio y aumenta el número de operarios; la colocación exterior añade vulnerabilidad militar.

El traslado al interior protege las flechas, pero exige mayor altura de bóveda. La senoide ofrece otra solución protectora, sin eliminar sus propios problemas. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de flechas; puentes de flechas; puente levadizo de flechas; puentes levadizos de flechas.
- Variantes: una sola flecha central; flechas exteriores; flechas interiores; flechas en zig-zag; flechas de madera o de hierro.
- Componentes: tablero giratorio, eje, flechas, cadenas, contrapeso, ranuras, báscula y barras articuladas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de flecha(s), puente(s) levadizo(s) de flecha(s), una sola flecha, flechas interiores, exteriores, centrales y en zig-zag, palancas de puente y variantes gráficas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron flechas de proyectil, trazado o ornamentación y puentes levadizos sin flechas demostradas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer el tipo por palancas, ranuras y contrapesos y separar sus variantes sin convertir toda cadena de un puente en una flecha.

El análisis documenta cómo la posición exterior o interior modifica defensa, estabilidad, altura de la bóveda y mantenimiento.

RELACIONADO CON

Puente levadizo de flecha; Puente móvil; Flecha; Cadena; Contrapeso; Tablero; Puente de flechas interiores; Puente de flechas en zig-zag; Puente de sinusoide; Poterna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.